

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Banco de Dados I

Unidade IV – Modelo de Dados Físico
Parte 2

Fabíola Araújo
fpoliveira@ufpa.br

Roteiro

- **SQL** (**S**tructured **Q**uery **L**anguage)
  - Histórico
- Comandos **DDL** (***D**ata **D**efinition **L**anguage*)
  - Create, alter e drop.
- **Comandos DML (*Data Manipulation Language*)**
  - **Insert, update e delete.**
- **Comandos DQL (*Data Query Language*)**
  - **Select.**

Comandos DML – *INSERT*

- **Inserir** dados na tabela
  - Inserir uma **tupla** de cada vez na relação;
  - Valores inseridos na mesma "**ordem**" em que os atributos foram criados no comando "CREATE TABLE";
  - **Especificar** a ordem de inserção dos dados nos atributos;
  - Inserir dados a partir de uma **seleção** em outra **tabela** com os mesmos atributos (tabela idêntica).

Exemplos – *INSERT*

```
INSERT INTO Empregado
VALUES (‘Ricardo’, ‘Oliveira’, ‘123456789’,
’20-02-80’, ’Tv. 14 de Março no. 42’, 2000, 2);
```

```
INSERT INTO Empregado (nome, sobrenome, cpf, depto)
VALUES (‘RICARDO’, ‘OLIVEIRA’, ‘123456789’, 2);
```

```
INSERT INTO Empregado (nome, sobrenome, cpf, depto)
AS SELECT nome, sobrenome, cpf, depto FROM Empregado_Old;
```

Comandos DML – *DELETE*

- **Eliminar** dados da tabela
  - Pode-se utilizar uma **cláusula de condição** (WHERE).
  - Caso a cláusula de condição **não** seja utilizada, TODAS as linhas da tabela serão eliminadas.

```
DELETE FROM Empregado WHERE Sobrenome = 'SILVA';
```

```
DELETE FROM Empregado;
```

Exemplo – DELETE

- **Delete** com **Select** aninhado.

```
DELETE FROM Empregado
WHERE Depto IN
(SELECT NumeroDep FROM Departamento
WHERE NomeD = 'PESQUISA');
```

Comandos DML – *UPDATE*

- **Atualização** de dados da tabela
  - Modificar valores de atributos de uma ou mais linhas (tuplas) da tabela.

```
UPDATE Projeto SET LocalizacaoP = 'BELEM'
WHERE NumeroDep = 5;
```

```
UPDATE Projeto SET LocalizacaoP = 'BELEM' , NumeroDep = 5
WHERE PNumero = 10;
```

Comandos DQL – *SELECT*

- Consultas

```
SELECT <Lista de Atributos>
FROM <Lista de Tabela>
WHERE <Condição>
```

- Ex1.

```
SELECT DataNasc, Endereco
FROM Empregado
WHERE Nome='Eduardo' AND Sobrenome='Silva';
```

Comandos *SELECT* utilizando *JOIN*

Empregado

Nome	IniciaisdoMeio	Sobrenome	CPF	DtNasc	End	Sexo	NSSSuper	NUD

Departamento

NomeD	NumeroDep	CPFGer	DataInicioGer

- Ex: cláusula WHERE (PK = FK)

```
SELECT Nome, NomeD
FROM Empregado, Departamento
WHERE NUD=NumeroDep;
```

- Ex2: cláusula FROM usando palavra reservada "join"

```
SELECT Nome, NomeD
FROM Empregado Join Departamento on NUD=NumeroDep;
```

Exemplos – SELECT

- **Ex2. Utilizando ALIAS**

```
SELECT Nome, Sobrenome, Endereco
FROM Empregado Emp, Departamento Dept
WHERE Dept.NomeDept='Informatica'
AND Emp.Depto = Dept.NumeroDept;
```

- **Ex3. Sem Cláusula WHERE (Condição)**

```
SELECT Cpf FROM Empregado;
```

Exemplo – SELECT

- **Ex4. Utilizando o asterisco (*)**

```
SELECT * FROM Empregado WHERE Depto = 5;
```

  - Seleciona **todos os atributos da tabela,** sendo que apenas as tuplas de empregados que trabalham no Depto = 5.

Comparação de Substrings

- Comando ***LIKE***
  - Compara somente partes de uma string de caracteres.
    - "%" Substitui um número arbitrário de caracteres.
    - "_" Substitui um único caracter.
  - Ex1: string em qualquer posição

```
SELECT Nome, Sobrenome
FROM Empregado
WHERE Endereco LIKE '%NAZARE%';
```

Exemplo – LIKE

- Ex2: string ao final da data

```
SELECT Nome, Sobrenome
FROM Empregado
WHERE DataNasc LIKE '____1990';
```

Concatenação de dados

- A concatenação de dados só pode ser feita com dados do tipo ***string***
  - varchar2, varchar, char e outros que armazenem caracteres.

  - Ex.

```
SELECT Nome || Sobrenome AS NOME FROM Empregado;
```

Operadores Artiméticos

- Operadores padrão da **aritmética**
  - Soma (+)
  - Subtração (-)
  - Multiplicação (*)
  - Divisão (/)
- ***Só podem ser aplicados em valores numéricos ou atributos com domínio numérico*.**

Exemplo – Operadores Artiméticos

Empregado

Nome	IniciaisdoMeio	Sobrenome	CPF	DtNasc	End	Sexo	CPFuper	NUD

Trabalha_Em

CPFEmp	NumP	Horas

Projeto

NomeP	NumeroP	LocalizacaoP	NumD

```
SELECT Nome, Sobrenome, Salário*1.1
FROM Empregado, Trabalha_Em, Projeto
WHERE CPF=CPFEmp
AND NumP=NumeroP
AND NomeP= 'Projeto X';
```

Operador de Comparação – BETWEEN

- Compara se os valores de um atributo estão dentro de uma determinada **faixa**, fornecendo o **limite superior** e **inferior**.

```
SELECT *
FROM Empregado
WHERE (Salario BETWEEN 3000 AND 5000) AND NUD = 5;
```



```
SELECT *
FROM Empregado
WHERE Salario ≥ 3000 AND Salario ≤ 5000 AND NUD = 5;
```

Ordenamento de tuplas – ORDER BY

- Ordenar o resultado pelo valor de **um** dos **atributos** ou de **vários atributos.**

Empregado

Nome	IniciaisdoMeio	Sobrenome	CPF	DtNasc	End	Sexo	CPFuper	NUD

Trabalha_Em

CPFEmp	NumP	Horas

Projeto

NomeP	NumeroP	LocalizacaoP	NumD

Departamento

NomeD	NumeroDep	CPFGer	DataInicioGer

```
SELECT NomeD, Nome, NomeP
FROM Departamento, Empregado, Trabalha_Em, Projeto
WHERE NumeroDep = NUD AND CPF = CPFEmp AND NumeroP = NumP
ORDER BY NomeD, Nome;
```

Ordenamento de tuplas – ORDER BY

- Ordernamento ***default*** → Ascendente (**ASC**)
  - Ordem descendente (**DESC**) deve ser especificada.

```
SELECT NomeD, Nome, NomeP
FROM Departamento, Empregado, Trabalha_Em, Projeto
WHERE NumeroDep = NUD
AND CPF = CPFEmp
AND NumeroP = NumP
ORDER BY NomeD (ASC), Nome DESC;
```

Operadores IN e IS

- Comparar se o valor de um atributo está contido em um **conjunto de valores** especificados ou se é nulo.
- Ex1.

```
SELECT DISTINCT Cpf
FROM Trabalha_Em
WHERE NumP IN (1,2,3);
```

- Ex2.

```
SELECT Nome, Sobrenome
FROM Empregado
WHERE CPFSuper IS NULL;
```

Funções de Agregação

- Operador **COUNT**
  - **Conta o número de linhas** (ou **valores**) baseado em uma cláusula de condição ou não.
  - **Ex1.**

```
SELECT COUNT(*)
FROM Empregado, Departamento
WHERE NUD = NumeroDep
AND NomeD = 'PESQUISA';
```

Exemplo – COUNT

- Ex2.

```
SELECT COUNT(DISTINCT Salario) FROM Empregado;
```

- Ex3.

```
SELECT Sobrenome, Nome
FROM Empregado
WHERE (SELECT COUNT(*)
FROM Dependente
WHERE CPF = CPFEmp) >= 2;
```

Funções de Agregação

- Outras funções...
  - Soma (**SUM**)
  - Valor máximo (**MAX**)
  - Valor mínimo (**MIN**)
  - Média Aritmética (**AVG**)

  - **Ex1.**

```
SELECT SUM(Salario), MAX(Salario), Min(Salario), AVG(Salario)
FROM Empregado;
```

Funções de Agregação

- **Ex2.**

```
SELECT SUM(Salario), MAX(Salario), Min(Salario), AVG(Salario)
FROM Empregado, Departamento
WHERE NUD = NumeroDep AND NomeD = 'PESQUISA';
```

- **Ex3.**

```
SELECT NUD, COUNT(*), AVG(Salario)
FROM Empregado GROUP BY NUD;
```

Funções de Agregação

- Cláusula **HAVING**
  - Condição associada a valor das funções de agrupamento.

  - **Ex1.**

```
SELECT NumeroP, NomeP, COUNT(*)
FROM Projeto, Trabalha_Em,
WHERE NumeroP = NumP
GROUP BY NumeroP, NomeP
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Atividade 10

- Comandos DDL, DML e DQL.
  - Manipulação de dados.